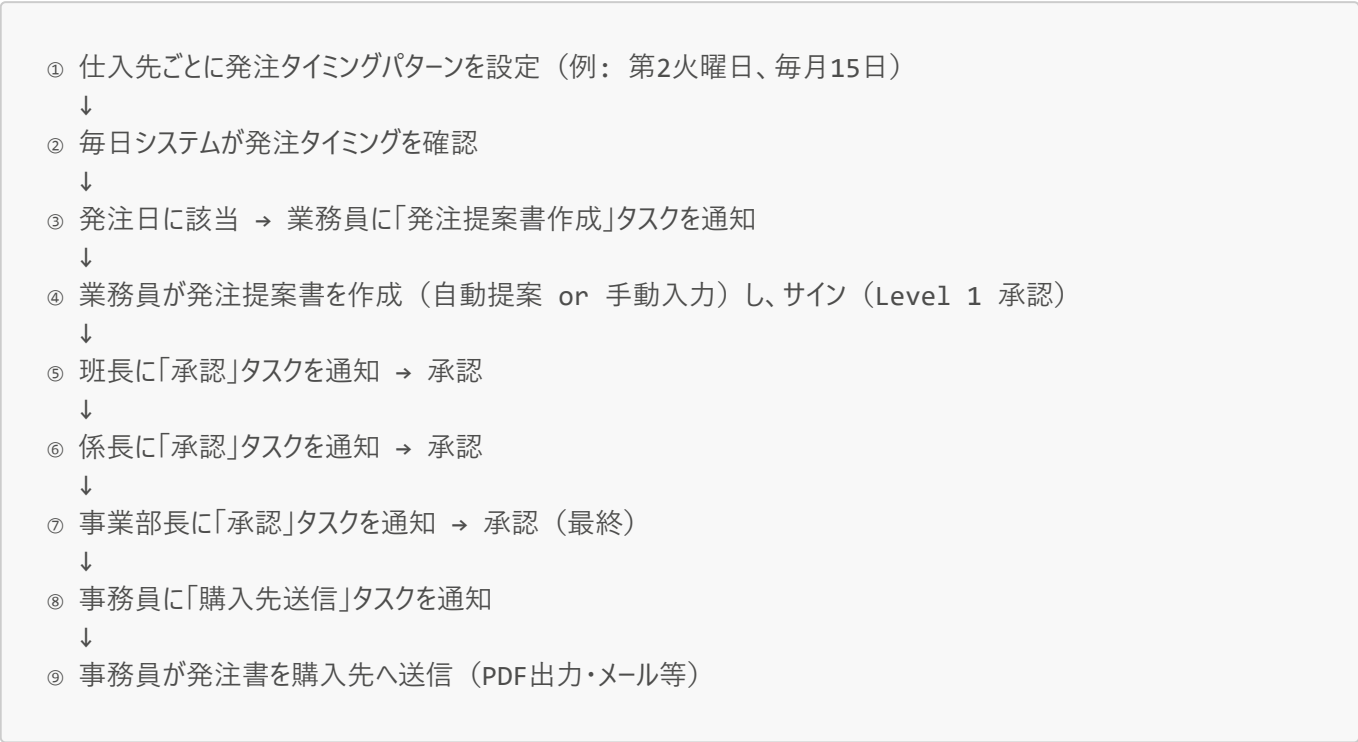


自動発注提案 機能仕様書

全体フロー



データモデル変更

A. Supplier モデル（フィールド追加）

フィールド	型	説明
calendar	FK→Calendar (nullable)	仕入先専用カレンダー

カレンダーは `CalendarDay.is_working_day` で稼働日を判定。発注タイミング判定・納入日計算の両方で使用する。

B. 新テーブル：supplier_order_schedule（仕入先発注スケジュール）

仕入先ごとに複数のパターンを登録可能。

フィールド	型	説明
supplier	FK→Supplier	対象仕入先
pattern_type	CharField	パターン種別（後述）
nth_week	SmallIntegerField (nullable)	第N週（1～5）※WEEKLY_NTH_DAY用

フィールド	型	説明
day_of_week	SmallIntegerField (nullable)	曜日（0=月～6=日）※WEEKLY_NTH_DAY / EVERY_WEEK用
day_of_month	SmallIntegerField (nullable)	日付（1～31）※MONTHLY_DATE用
lead_time_days	PositiveIntegerField (default=0)	発注～納入のリードタイム（仕入先カレンダーの営業日換算）
is_enabled	BooleanField (default=True)	有効/無効
note	CharField (nullable)	備考

パターン種別（pattern_type）

コード	説明	使用フィールド
WEEKLY_NTH_DAY	月の第N週の何曜日（例: 第2火曜日）	nth_week, day_of_week
MONTHLY_DATE	月の何日（例: 毎月15日）	day_of_month
EVERY_WEEK	毎週の何曜日（例: 毎週月曜日）	day_of_week

パターン判定時、該当日が仕入先カレンダーの非稼働日だった場合は **直前の稼働日** に繰り上げる。

C. 新テーブル : purchase_order_proposal（発注提案書）

フィールド	型	説明
proposal_no	CharField (unique)	提案書番号（自動採番）
supplier	FK→Supplier	仕入先
order_date	DateField	発注日
desired_delivery_date	DateField	希望納入日（order_date + lead_time）
status	CharField	ステータス（後述）
created_by	FK→User	作成者（業務員）
note	TextField (blank)	備考
generated_at	DateTimeField	提案書生成日時
updated_at	DateTimeField	更新日時
sent_at	DateTimeField (nullable)	購入先送信日時

ステータス一覧

コード	説明
-----	----

コード	説明
DRAFT	作成中（業務員サイン前）
SUBMITTED	業務員サイン済（班長承認待ち）
APPROVED_L2	班長承認済（係長承認待ち）
APPROVED_L3	係長承認済（事業部長承認待ち）
APPROVED	最終承認済（事務員送信待ち）
SENT	購入先送信済
REJECTED	差戻
CANCELED	キャンセル

D. 新テーブル：purchase_order_proposal_line（発注提案書明細）

フィールド	型	説明
proposal	FK→PurchaseOrderProposal	発注提案書
product	FK→Product	品番
line	FK→Line	購買ライン
shortage_date	DateField (nullable)	在庫切れ予定日（自動提案の場合）
shortage_qty	IntegerField (nullable)	最大不足数（自動提案の場合）
order_qty	IntegerField	発注数量（ロット丸め後）
snapshot_stock	IntegerField (nullable)	生成時点の計画在庫
snapshot_min_stock	IntegerField (nullable)	生成時点の最小在庫数
note	CharField (blank)	備考

E. 新テーブル：purchase_order_proposal_approval（承認履歴）

フィールド	型	説明
proposal	FK→PurchaseOrderProposal	発注提案書
approval_level	SmallIntegerField	1=業務員, 2=班長, 3=係長, 4=事業部長
action	CharField	APPROVED / REJECTED
approved_by	FK→User	承認者
approved_at	DateTimeField	承認日時
comment	TextField (blank)	コメント

F. 新テーブル：purchase_order_approval_config（承認者設定）

フィールド	型	説明
approval_level	SmallIntegerField (unique)	1～4
level_name	CharField	業務員 / 班長 / 係長 / 事業部長
approver_users	M2M→User	そのレベルの承認可能ユーザー
notify_users	M2M→User	タスク通知先ユーザー（承認者以外への通知）

G. 新テーブル：purchase_order_task（業務タスク）

承認・送信など各ステップで担当者に割り当てられるタスク。

フィールド	型	説明
proposal	FK→PurchaseOrderProposal	対象提案書
task_type	CharField	タスク種別（後述）
assigned_to	FK→User	担当者
status	CharField	PENDING / DONE / SKIPPED
due_date	DateField (nullable)	期限
created_at	DateTimeField	タスク生成日時
done_at	DateTimeField (nullable)	完了日時

タスク種別（task_type）

コード	担当	内容
CREATE_PROPOSAL	業務員	発注提案書の作成・サイン
APPROVE_L2	班長	発注提案書の承認
APPROVE_L3	係長	発注提案書の承認
APPROVE_L4	事業部長	発注提案書の最終承認
SEND_TO_SUPPLIER	事務員	発注書の購入先送信

H. Product モデル（フィールド追加）

フィールド	型	説明
order_lot_min	PositiveIntegerField (nullable)	最小発注数
order_lot_multiple	PositiveIntegerField (default=1)	発注倍数

I. ScheduleConfig.TASK_CHOICES 追加

AUTO_PURCHASE_ORDER_CHECK → 発注タイミング日次チェック

発注数量の自動提案ロジック

対象：仕入先に紐づく購買ライン(PURCHASE)の全製品

shortage_qty = 計画期間内の (min_stock_qty - planned_stock_qty) の最大値
※ shortage_qty <= 0 の場合はスキップ

order_qty = ceil(shortage_qty / order_lot_multiple) × order_lot_multiple
order_qty = max(order_qty, order_lot_min)

desired_delivery_date = shortage_date (最初に在庫切れとなる日)
order_date = 発注タイミングスケジュールの該当日

手動作成時は業務員が order_qty を直接入力できる。

発注タイミング日次チェックロジック

毎日（定時タスク）実行：

- 有効な SupplierOrderSchedule を全件取得
 - 各スケジュールについて「今日が発注日か」を判定
 - WEEKLY_NTH_DAY: 今月の第N週・指定曜日と一致するか
 - MONTHLY_DATE: 今日の日付が day_of_month と一致するか
 - EVERY_WEEK: 今日の曜日が day_of_week と一致するか
 - 非稼働日の場合は直前の稼働日に繰り上げ（仕入先カレンダー参照）
 - 発注日と判定された仕入先について：
 - 当日分のタスク(CREATE_PROPOSAL)が未生成の場合のみ作成
 - 業務員（APPROVE_L1 設定ユーザー）にタスク・通知を送出

タスク・通知フロー

ステップ	トリガー	タスク種別	タスク担当	通知先
発注日到来	日次チェック	CREATE_PROPOSAL	業務員	業務員
業務員サイン	提案書 SUBMITTED	APPROVE_L2	班長	班長
班長承認	APPROVED_L2	APPROVE_L3	係長	係長

ステップ	トリガー	タスク種別	タスク担当	通知先
係長承認	APPROVED_L3	APPROVE_L4	事業部長	事業部長
事業部長承認	APPROVED	SEND_TO_SUPPLIER	事務員	事務員
差戻	REJECTED	—	作成者（業務員）	作成者 + 前レベル承認者

API

メソッド	パス	説明
GET	/api/supplier-order-schedules/	発注スケジュール一覧
POST	/api/supplier-order-schedules/	発注スケジュール登録
PUT	/api/supplier-order-schedules/{id}/	発注スケジュール更新
DELETE	/api/supplier-order-schedules/{id}/	発注スケジュール削除
GET	/api/purchase-order-proposals/	発注提案書一覧（ステータス等フィルタ）
POST	/api/purchase-order-proposals/	発注提案書手動作成
GET	/api/purchase-order-proposals/{id}/	発注提案書詳細 + 明細 + 承認履歴
PUT	/api/purchase-order-proposals/{id}/	発注提案書編集（DRAFT のみ）
POST	/api/purchase-order-proposals/{id}/submit/	業務員サイン（DRAFT → SUBMITTED）
POST	/api/purchase-order-proposals/{id}/approve/	承認（comment 任意）
POST	/api/purchase-order-proposals/{id}/reject/	差戻（comment 必須）
POST	/api/purchase-order-proposals/{id}/send/	購入先送信済マーク
POST	/api/purchase-order-proposals/{id}/auto_fill/	在庫データから明細自動提案
GET	/api/purchase-order-tasks/	自分のタスク一覧
GET	/api/purchase-order-approval-config/	承認者設定取得
PUT	/api/purchase-order-approval-config/	承認者設定保存

フロントエンド画面

新規

画面	パス	説明
発注提案書一覧	/purchase/order-proposals	ステータスバッジ・タスクバッジ付き一覧
発注提案書詳細	/purchase/order-proposals/{id}	明細・承認フロー・承認/差戻ボタン
発注スケジュール設定	/settings/supplier-order-schedule	仕入先ごとの発注タイミング設定
承認者設定	/settings/purchase-order-approval	各レベルのユーザー割り当て

既存画面の更新

画面	変更内容
PurchaseMenu.vue	「発注提案」タイル追加
TaskSettingsMenu.vue	「発注スケジュール設定」「承認者設定」タイル追加
仕入先マスタ	calendar フィールド（仕入先専用カレンダー）追加
製品マスタ	order_lot_min / order_lot_multiple フィールド追加

購入先への送信（Step 9）

- 最終承認後、事務員のタスク画面から **発注書 PDF** を出力
- PDF には提案書番号・仕入先情報・明細・承認サイン欄を含む
- 送信手段は別途運用で定義（メール添付・FAX・EDI等）
- 送信完了後に事務員が「送信済」ボタンを押下 → ステータス **SENT**

実装スコープ（Phase 分割案）

Phase	内容
Phase 1	マスタ拡張（Supplier.calendar, Product.lot）、SupplierOrderSchedule モデル・設定画面
Phase 2	日次チェックタスク・タスクモデル・通知、発注提案書モデル・API
Phase 3	承認フロー API（submit / approve / reject / send）、承認者設定
Phase 4	フロントエンド（一覧・詳細・承認操作）、PDF出力